

Tarea 3 Mecánica Estadística Avanzada

Simon Fonseca

June 7, 2026

La tercera tarea de Mecánica Estadística corresponde a realizar los problemas 10-12, 10-13, 10-15 (capítulo 10) del libro de Mc. Quarrie.

1 Problema 10.12

Carry the equation

$$\mu = \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \eta^2 + \dots \right] \quad (1.1)$$

one term further and show that

$$\mu = \mu_0 \left\{ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^2 - \frac{\pi^4}{80} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^4 + \dots \right\} \quad (1.2)$$

Respuesta: La expresión

$$\mu = \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \eta^2 + \dots \right]$$

viene desde la expansión de I

$$I = H(\mu)L_0 + \frac{1}{1!} \left. \frac{dH}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=\mu} L_1 + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2H}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=\mu} L_2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3H}{d\varepsilon^3} \right|_{\varepsilon=\mu} L_3 + \frac{1}{4!} \left. \frac{d^4H}{d\varepsilon^4} \right|_{\varepsilon=\mu} L_4 + \dots \quad (1.3)$$

donde

$$H(\varepsilon) = \int_0^\varepsilon h(x) dx \quad (1.4)$$

y

$$L_j = \frac{1}{\beta^j} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^j e^x}{(1 + e^x)^2} dx, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (1.5)$$

Si utilizamos

$$h(\varepsilon) = 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \varepsilon^{1/2} \quad (1.6)$$

entonces I se transforma en N , que incluye una dependencia de μ . Reemplazando tal N en la expresión

$$\mu_0 = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

encontramos la aproximación de μ .

En el libro de Mc. Quarrie se hace una primera aproximación donde se incluyen los términos hasta L_2 y, ya que todos los valores impares de j se anulan, ahora lo expandiremos hasta $j = 4$. Utilizando **Mathematica**,

$$\begin{aligned} L_4 &= \frac{1}{\beta^4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(1+e^x)^2} dx \\ &= \frac{7\pi^4}{15\beta^4} \end{aligned}$$

por lo que (considerando los valores ya calculados en el libro, $L_0 = 1, L_2 = \pi^2/3$)

$$I \approx H(\mu) + \frac{\pi^2}{6\beta^2} \left. \frac{d^2 H}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=\mu} + \frac{7\pi^4}{360\beta^4} \left. \frac{d^4 H}{d\varepsilon^4} \right|_{\varepsilon=\mu} \quad (1.7)$$

Luego, para H y sus derivadas,

$$\begin{aligned} H(\varepsilon) &= \int_0^\varepsilon 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V x^{1/2} dx \\ &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \int_0^\varepsilon x^{1/2} dx \\ &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{2}{3} \varepsilon^{3/2} \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left. \frac{d^2 H}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=\mu} &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{1}{2\mu^{1/2}} \\ \Rightarrow \left. \frac{d^4 H}{d\varepsilon^4} \right|_{\varepsilon=\mu} &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{3}{8\mu^{5/2}} \end{aligned}$$

Entonces, la aproximación de N será

$$\begin{aligned} N &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{2}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{6\beta^2} 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{1}{2\mu^{1/2}} + \frac{7\pi^4}{360\beta^4} 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{3}{8\mu^{5/2}} + \dots \\ &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \left[\frac{2}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{6\beta^2} \frac{1}{2\mu^{1/2}} + \frac{7\pi^4}{360\beta^4} \frac{3}{8\mu^{5/2}} + \dots \right] \\ &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \left[\frac{2}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{12\beta^2} \frac{1}{\mu^{1/2}} + \frac{7\pi^4}{960\beta^4} \frac{1}{\mu^{5/2}} + \dots \right] \\ &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \mu^{3/2} \left[\frac{2}{3} + \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{960} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right] \quad (1.8) \end{aligned}$$

Reemplazando esta expresión en la ecuación para μ_0

$$\begin{aligned}
\mu_0 &= \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \\
&\approx \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \left(\frac{1}{V} \cdot 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \mu^{3/2} \left[\frac{2}{3} + \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{960} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right] \right)^{2/3} \\
&\approx \left(\frac{3}{2} \mu^{3/2} \left[\frac{2}{3} + \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{960} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right] \right)^{2/3} \\
&\approx \mu \left[1 + \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{640} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right]^{2/3} \\
\Rightarrow \frac{\mu_0}{\mu} &\approx \left[1 + \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{640} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right]^{2/3} \tag{1.9}
\end{aligned}$$

Podemos aproximar la potencia $2/3$ usando la propiedad $(1+u)^{2/3} = 1 + \frac{2}{3}u - \frac{1}{9}u^2 + \dots$, donde $u = \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{640} (\beta\mu)^{-4} \ll 1$. Usando **Mathematica**,

$$\frac{\mu_0}{\mu} \approx \left[1 + \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu)^{-2} + \frac{7\pi^4}{640} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right]^{2/3} \approx 1 + \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{\pi^4}{180} (\beta\mu)^{-4} + \dots \tag{1.10}$$

Podemos encontrar el recíproco de esta expresión usando la propiedad $(1+w)^{-1} \approx 1 - w + w^2$, donde $w = \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{\pi^4}{180} (\beta\mu)^{-4} \ll 1$. Usando **Mathematica**,

$$\frac{\mu}{\mu_0} \approx \left[1 + \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{\pi^4}{180} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right]^{-1} \approx 1 - \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} + \frac{\pi^4}{720} (\beta\mu)^{-4} + \dots \tag{1.11}$$

Utilizando **Mathematica** y resolviendo para μ en función de μ_0 , con la aproximación hasta el término β^{-4} cuando $\beta^{-1} \ll 1$, obtenemos¹

$$\mu \approx \mu_0 \left(1 - \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{80} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right) \tag{1.12}$$

■

2 Problema 10.13

Show that for an ideal Fermi-Dirac gas that

$$p = \frac{2}{5} \frac{N\mu_0}{V} \left\{ 1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^2 - \frac{\pi^4}{16} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^4 + \dots \right\} \tag{2.1}$$

¹Más específicamente, se usó la quinta raíz de la solución. El comando utilizado fue **FullSimplify** $\left[\text{Series} \left[\mu / . \text{Solve} \left[\mu = \mu_0 \left(\frac{\pi^4}{720\beta^4\mu^4} - \frac{\pi^2}{12\beta^2\mu^2} + 1 \right), \mu \right] [[5]][[1]], \{\beta, \infty, 4\} \right] \right]$. Se adjuntará el cuaderno con cálculos.

Respuesta: Sabemos que, para cualquier gas ideal no-relativista de Fermi-Dirac, se cumplirá la siguiente relación

$$pV = \frac{2}{3}E \quad (2.2)$$

por lo que deberemos encontrar E para satisfacer la relación. Al igual que en el problema anterior, usaremos la expansión a 4to orden de I , pero con la función $h(\varepsilon)$

$$h(\varepsilon) = 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \varepsilon^{3/2} \quad (2.3)$$

por lo que, siguiendo el mismo procedimiento, obtendremos

$$\begin{aligned} H(\mu) &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{2\mu^{5/2}}{5} \\ H^{(2)}(\mu) &= 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{3\mu^{1/2}}{2} \\ H^{(4)}(\mu) &= -4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{3}{8\mu^{3/2}} \end{aligned}$$

Luego, usando la expansión de I ,

$$\begin{aligned} I &\approx H(\mu) + \frac{\pi^2}{6\beta^2} H^{(2)}(\mu) + \frac{7\pi^4}{360\beta^4} H^{(4)}(\mu) + \dots \\ \Rightarrow E &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \left[\frac{2\mu^{5/2}}{5} + \frac{\pi^2}{6\beta^2} \frac{3\mu^{1/2}}{2} - \frac{7\pi^4}{360\beta^4} \frac{3}{8\mu^{3/2}} + \dots \right] \\ &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \mu^{5/2} \left[\frac{2}{5} + \frac{3\pi^2}{12} (\beta\mu)^{-2} - \frac{7\pi^4}{960} (\beta\mu)^{-4} + \dots \right] \end{aligned} \quad (2.4)$$

Sustituyendo el valor de μ que encontramos en el problema pasado obtendremos, usando **Mathematica**,

$$\begin{aligned} E &\approx 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \cdot \frac{2}{5} \mu_0^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{16} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \\ &\approx \frac{8\pi}{5} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \mu_0^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{16} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \end{aligned}$$

pero sabemos que

$$N = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \mu_0^{3/2} \quad (2.5)$$

por lo que

$$E \approx \frac{3N\mu_0}{5} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{16} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \quad (2.6)$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3V} E \\ p &= \frac{2N\mu_0}{5V} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{16} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \end{aligned} \quad (2.7)$$

■

3 Problema 10.15

Show that for an ideal Fermi-Dirac gas, the Helmholtz free energy is

$$F = \frac{3}{5} N\mu_0 \left\{ 1 - \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^2 + \frac{\pi^4}{48} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^4 + \dots \right\} \quad (3.1)$$

and that the entropy is

$$S = \frac{N\mu_0}{T} \left\{ \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^2 - \frac{\pi^2}{20} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)^4 + \dots \right\} \quad (3.2)$$

Respuesta: Tenemos que

$$F = G - pV$$

pero, para un gas compuesto por un solo tipo de partícula, se cumplirá que $G = \mu N$, por lo que, reemplazando los valores de μ y p que encontramos en los problemas pasados,

$$\begin{aligned} F &= \mu N - pV \\ &= N\mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{80} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] - \frac{2N\mu_0}{5} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} - \frac{\pi^4}{16} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \\ &= N\mu_0 \left[\frac{3}{5} - \frac{\pi^2}{4} (\beta\mu_0)^{-2} + \frac{\pi^4}{80} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \\ \Rightarrow F &= \frac{3N\mu_0}{5} \left[1 - \frac{5\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} + \frac{\pi^4}{48} (\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \end{aligned} \quad (3.3)$$

■

La entropía, por otro lado, puede obtenerse derivando la energía libre de Helmholtz por la temperatura a volumen constante

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

donde tendremos que calcular

$$\frac{\partial(\beta)^{-1}}{\partial T} = k_B$$

entonces

$$\begin{aligned}
S &= -\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3N\mu_0}{5} \left[1 - \frac{5\pi^2}{12}(\beta\mu_0)^{-2} + \frac{\pi^4}{48}(\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \right) \\
&= -\frac{3N\mu_0}{5} \left[0 - \frac{5\pi^2}{12} \frac{\partial}{\partial T}(\beta\mu_0)^{-2} + \frac{\pi^4}{48} \frac{\partial}{\partial T}(\beta\mu_0)^{-4} + \dots \right] \\
&= \frac{3N\mu_0}{5} \left[\frac{5\pi^2}{12} \cdot 2 \frac{k_B}{\mu_0} (\beta\mu_0)^{-1} - \frac{\pi^4}{48} \cdot 4 \frac{k_B}{\mu_0} (\beta\mu_0)^{-3} + \dots \right] \\
&= Nk_B \left[\frac{\pi^2}{2} (\beta\mu_0)^{-1} - \frac{\pi^4}{20} (\beta\mu_0)^{-3} + \dots \right]
\end{aligned} \tag{3.4}$$

■